PatentGuard CO

Analisis de cumplimiento de la actividad: Patente en disputa y prueba de unidad

1. Contexto y objetivo

La actividad plantea una problematica de propiedad intelectual: la posible falta de reconocimiento de la autoria real de un desarrollo. El caso se orienta a proteger la trazabilidad de las contribuciones de Samuel Mendoza y Andres Felipe, frente a la tension etica entre autoria y lucro.

El objetivo fue desarrollar una API REST en Python que consulte datos abiertos de Colombia, valide su integridad, detecte inconsistencias y use Gemini para producir una evaluacion cualitativa. PatentGuard CO convierte esta problematica en un proceso tecnico verificable, con respuestas JSON y pruebas unitarias.

Pregunta eje: Que es mas importante, autoria o lucro?

2. Cumplimiento de los requerimientos

Requerimiento	Implementacion lograda	Evidencia
API REST funcional	FastAPI expone GET /, GET /health y POST /analizar-conflicto.	Respuestas JSON y documentacion interactiva en /docs.
Consumo de datos abiertos	Cliente HTTPX consulta el recurso de patentes de datos.gov.co por el campo solicitud.	Solicitud real 99020335 recuperada correctamente.
Validacion de integridad	Se validan campos, tipos, fechas, coherencia temporal, rangos de ano y duplicados.	Reglas implementadas en app/validator.py.
Deteccion de inconsistencias	Los hallazgos se agrupan como errores, advertencias y anomalias por registro.	El endpoint devuelve inconsistencias_tecnicas.
Gemini	El servicio usa contexto de la patente, inconsistencias y reclamantes para generar JSON estructurado.	Pruebas de exito, cuota, clave ausente y JSON invalido.
Pruebas unitarias	Pytest usa mocks para datos abiertos y Gemini, sin depender de servicios externos.	18 pruebas aprobadas.

3. Resultados logrados

1. **Trazabilidad de la consulta.** La API recibe numeros de solicitud, consulta el registro publico y normaliza sus datos. Para el caso 99020335 se recuperaron el titulo DISPOSITIVO ACUSTICO, el solicitante NEW TRANSDUCERS LIMITED (GB) y los inventores HENRY AZIMA y JOERG PANZER.
2. **Separacion entre hechos y valoracion.** Las reglas deterministas producen hallazgos auditables; Gemini realiza una interpretacion cualitativa posterior. Asi, la respuesta de IA no se presenta como evidencia tecnica o juridica concluyente.
3. **Tratamiento del dilema etico.** El sistema diferencia entre el interes patrimonial del solicitante o titular y el reconocimiento de las personas inventoras. Una omision o vacio de datos se marca como senal de revision, no como una declaracion automatica de responsabilidad.
4. **Manejo de fallos externos.** Los errores de datos abiertos, la ausencia de clave Gemini, los limites de cuota y las respuestas no validas se traducen en respuestas controladas y limitaciones explicitas.

5. **Calidad verificable.** Las pruebas cubren validador, cliente de datos abiertos, servicio Gemini y endpoint principal. El resultado validado fue de 18 pruebas aprobadas.

4. Aporte frente a la problematica

PatentGuard CO no decide una disputa de propiedad intelectual. Su aporte consiste en aportar trazabilidad: consulta evidencia publica, verifica consistencia, expone datos faltantes y ofrece una evaluacion orientativa. Este enfoque evita confundir la explotacion comercial con la prueba de autoria y favorece una revision humana respaldada por documentos, bitacoras de desarrollo, contratos y cesiones.

5. Conclusion

La solucion cumple la actividad propuesta al integrar API REST, datos abiertos de Colombia, validacion de integridad, pruebas unitarias y Gemini. El principio que orienta la implementacion es que el lucro puede ser parte de la gestion de una patente, pero no reemplaza el reconocimiento transparente de quienes realizaron la contribucion creativa. Por ello, la API funciona como apoyo tecnico y educativo para identificar informacion que requiere revision, sin sustituir un dictamen legal o pericial.

6. Consideraciones de mejora

- Alinear requirements.txt con el SDK google-genai utilizado por el codigo y fijar versiones validadas.
- Actualizar los campos de Pydantic que generan advertencias de deprecacion.
- Incorporar una prueba de integracion controlada para el mapeo del esquema real de datos.gov.co.

Documento generado el 20 de octubre de 2026.